

Partie 1 — Calcul de termes proche en proche

Exercice 1 (U_n) est géométrique, $U_1 = 5$, $q = 2$. Calculer U_2 , U_3 , U_4 , U_5 .

Exercice 2 (U_n) est géométrique, $U_1 = 4$, $q = 3$. Calculer U_2 , U_3 , U_4 .

Exercice 3 (U_n) est géométrique, $U_1 = 80$, $q = 0,5$. Calculer U_2 , U_3 , U_4 , U_5 .

Exercice 4 (U_n) est géométrique, $U_1 = -3$, $q = -2$. Calculer U_2 , U_3 , U_4 , U_5 .

Partie 2 — Formule du terme général

Exercice 5 (U_n) est géométrique, $U_1 = 3$, $q = 2$. Calculer U_9 directement, sans calculer les termes intermédiaires.

Exercice 6 (U_n) est géométrique, $U_1 = 100$, $q = 0,1$. Calculer U_7 .

Exercice 7 (U_n) est géométrique, $U_4 = 24$, $q = 2$. Retrouver U_1 , puis calculer U_{11} .

Exercice 8 (U_n) est géométrique, $U_1 = 2$, $q = -3$. Calculer U_6 et U_7 .

Partie 3 — Somme des n premiers termes

Exercice 9 (U_n) est géométrique, $U_1 = 2$, $q = 3$. Calculer $S_6 = U_1 + U_2 + \dots + U_6$.

Exercice 10 (U_n) est géométrique, $U_1 = 1$, $q = 2$. Calculer S_{10} .

Exercice 11 (U_n) est géométrique, $U_1 = 5$, $q = 0,5$. Calculer S_7 .

Exercice 12 (synthèse) (U_n) est géométrique, $U_1 = 3$, $q = -2$.

1. Calculer U_1 , U_2 , U_3 , U_4 , U_5 .
2. Calculer U_8 à l'aide de la formule du terme général.
3. Calculer S_8 .